
EL2: KAJIAN PUSTAKA DAN STANDAR



INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO

JL TERUSAN RYACUDU, DESA WAY HUWI, KECAMATAN JATI AGUNG
(0721) 8030188, (0721) 8030189 LAMPUNG SELATAN 35365

Dokumentasi Produk Capstone Design

Teknik Elektro - Sistem Informasi Tugas Akhir

Nama Proyek	Teknik Elektro - Sistem Informasi Tugas Akhir
Nama Singkat Proyek	ELSINTA
Catatan	Catatan: Dokumen ini dikendalikan penyebarannya oleh Prodi Teknik Elektro ITERA.
Nomor Dokumen	TA2526.01.099
Nomor Revisi	03
Tanggal Terbit	22 September 2025
Penerbit	Prodi Teknik Elektro – ITERA
Jumlah Halaman	11 (termasuk lembar sampul ini)

Daftar Isi

1 Tolok Ukur Proyek	3
1.1 Proyek / Produk Terdahulu	3
1.2 Riset/Paten Relevan	4
2 Analisis Kesenjangan	4
2.1 Keterbatasan Solusi yang Ada	4
2.2 Kontribusi Proyek	5
3 Standar dan Regulasi	5
3.1 Standar Teknis	5
3.1.1 ISO 20816-1:2016	5
3.1.2 ISO 13373-1:2002	6
3.1.3 ISO 13373-2	6
3.1.4 IEC 60034-1:2022	6
3.1.5 ISO/IEC 20922:2016 (Protokol MQTT)	7
3.1.6 ISO 9001:2015	7
3.2 Regulasi	7
3.2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan . . .	7
3.2.2 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja	8
3.2.3 Peraturan DJID (Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital) tentang Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi	8
3.2.4 Standar Operasional Prosedur (SOP) Keselamatan Laboratorium ITERA	9
3.2.5 Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait Motor Listrik	9
4 Referensi	10
5 Singkatan	11

Ringkasan Dokumen

Document Summary merupakan ringkasan yang hanya membahas isi dari dokumen capstone yang sedang dikerjakan, bukan keseluruhan proyek capstone. Bagian ini menjelaskan secara singkat tujuan, ruang lingkup, dan pokok pembahasan dari dokumen tersebut. Misalnya, pada dokumen EL1, ringkasan berfokus pada latar belakang, identifikasi masalah, dan lain-lain sesuai isi dari EL1. Penulisan dilakukan secara padat dan jelas agar pembaca dapat langsung memahami inti dari dokumen tersebut tanpa mengaitkannya dengan bagian atau dokumen capstone lainnya.

1 Tolok Ukur Proyek

1.1 Proyek / Produk Terdahulu

Identifikasi Solusi Terdahulu:

1. SKF QuickCollect CMDT392 (Komersial):

- (a) **Fitur:** Sensor getaran, kondisi bearing, dan suhu terpadu yang mampu diintegrasikan dengan aplikasi pemantauan cloud terkoneksi android dan iOS [1].
- (b) **Kelebihan:** Maksimum percepatan ($50g$), rentang frekuensi internal sensor ($f \leq 10000Hz$), *sample rate* ($256 \leq sr \leq 32768$) sampel [1], aplikasi mudah dioperasikan user.
- (c) **Kekurangan:** Harga sangat mahal yang berkisar $Rp26.000.000,00$ hingga $Rp50.000.000,00$, solusi berlebihan untuk sistem skala UMKM.
- (d) **Celah produk:** Mengembangkan solusi pemantauan motor induksi minim biaya yang dilengkapi aplikasi pemantauan remote.

2. Siemens SIDRIVE IQ (Komersial):

- (a) **Fitur:** Jasa IoT industri dalam pemantauan kondisi, *preventive maintenance*, analisis kegagalan reaktif [2].
- (b) **Kelebihan:** Sistem analitik berbasis IoT dengan dukungan kendali jarak jauh, Motor Damage Detection System, Pemodelan numerik berbasis IoT cloud [2].
- (c) **Kekurangan:** Sistem SIDRIVE IQ dilakukan melalui platform cloud Siemens, biaya implementasi tinggi sehingga tidak cocok untuk industri tingkat UMKM, ekosistem yang bersifat vendor lock-in, algoritma analistik yang bersifat proprietary.
- (d) **Celah produk:** Menyajikan sistem pemantauan kondisi motor induksi berbasis sensor getaran dan sensor suhu yang bersifat low-cost sehingga mampu diakses



Gambar EL2.1: Sensor QuickCollect CMDT 391

bisnis skala UMKM. Mengembangkan model yang mampu dilatih menggunakan data motor lokal sehingga mampu mendeteksi kerusakan dan melakukan klasifikasi kerusakan pada motor induksi.

1.2 Riset/Paten Relevan

1. **Paten:** Metode Pemantauan Getaran Rotating Equipment secara Real-Time dengan Pemrosesan FFT menggunakan Mikrokontroler.
 - (a) **Studi:** Paten ini menyajikan metode pemantauan getaran dan mikrokontroler ESP32. Data akuisisi sensor diolah oleh mikrokontroler dengan memanfaatkan algoritma *fast-fourier transform* (FFT) untuk menghasilkan spektrum frekuensi dan gelombang waktu.
 - (b) **Relevansi dengan Proyek ini:** Proyek ini memanfaatkan algoritma FFT dan Mikrokontroler ESP32 sebagai fungsi transfer yang akan digunakan untuk menganalisa dan mengklasifikasikan kondisi motor.
 - (c) **Kontribusi ELSINTA:** Mengimplementasikan FFT pada motor induksi, visualisasi data hasil algoritma FFT secara efisien via aplikasi berbasis cloud, yang mengimplementasikan sistem algoritma diagnostik.
2. **Riset:** *Health Monitoring of Induction Motor through Vibration Analysis* [3]
 - (a) **Studi:** Paper ini membahas mengenai pengukuran sinyal getaran melalui metode Non-Destructive Testing (NDT) dengan menggunakan mikrokontroler Arduino R3 dan sensor akselerometer ADXL335 pada motor induksi 3-fasa.
 - (b) **Relevansi dengan Proyek ini:** Proyek ini akan mengadopsi metodologi VAT dengan memanfaatkan accelerometer MEMS seperti ADXL335 atau ADXL345.
 - (c) **Kontribusi ELSINTA:** Mengimplementasikan sensor suhu thermocouple sebagai parameter pemantauann alternatif pada sistem pemantauan motor induksi.

2 Analisis Kesenjangan

2.1 Keterbatasan Solusi yang Ada

1. **Solusi terlalu mahal untuk UMKM:** Solusi yang ada saat ini seperti SKF CMDT391 dan layanan Siemens SIDRIVE IQ umumnya ditujukan untuk industri tingkat atas.
2. **Sistem pemantauan yang terbatas pada parameter tertentu:** Sebagian besar sistem pemantauan mesin dengan biaya investasi rendah hanya berfokus pada satu atau dua parameter utama.
3. **Kurangnya sistem diagnostik cerdas:** Banyak sistem pemantauan yang hanya berfungsi sebagai alat akuisisi dan visualisasi data tanpa dibekali algoritma analisis lanjutan dalam mengidentifikasi jenis kerusakan.
4. **Visualisasi data yang kurang informatif dan tidak real-time:** Platform masih menyajikan data dalam bentuk angka mentah atau grafik yang susah dipahami oleh pengguna.

2.2 Kontribusi Proyek

1. **Sistem Monitoring Motor Induksi Multi-Sensor Low-Cost Berbasis Sensor Getar dan Sensor Suhu:** Sistem terintegrasi yang tidak hanya mengukur getaran, tetapi juga memantau kondisi motor, arus, tegangan, dan kondisi lingkungan operasional.
2. **Monitoring dan Visualisasi Real-Time Berbasis IoT:** Sistem menyediakan dashboard yang menampilkan data historis, tren parameter, dan status kesehatan motor.
3. **Sistem Peringatan Dini:** Sistem mampu memberikan notifikasi ketika parameter operasional melewati ambang batas tertentu.

3 Standar dan Regulasi

3.1 Standar Teknis

3.1.1 ISO 20816-1:2016

Penjelasan: [4] berisi panduan umum mengenai pengukuran dan evaluasi dari getaran mesin. ISO 20816 menjelaskan besaran fisik yang relevan pada proses pengukuran; displacement (μm), velocity (m/s) pada pengukuran housing, dan displacement peak-to-peak. Broadband RMS values merupakan landasan untuk melakukan analisis. Panduan ini juga menyajikan model untuk menentukan tingkat keparahan fault dalam kriteria magnitude pada kecepatan steady, constant-velocity region, dan peak-to-peak displacement.

Penerapan pada proyek:

1. ISO 20816-1 menyarankan penempatan pada Drive End dan Non-Drive End bearing pada bagian non-rotating machine.
2. ISO 20816-1:2016 menjelaskan bahwa kecepatan RMS merupakan metrik yang konvensional digunakan pada pengukuran getaran pada bearing-housing. Maka dari itu, software harus dibekali dengan fitur konversi antara acceleration, velocity, dan displacement per frequency component yang dibutuhkan pada proses post-processing FFT.
3. Rentang frekuensi dan sampling rate harus sesuai sehingga mampu menangkap frekuensi rotasi dari motor dan harmonik. Maka dari itu, MEMS harus memiliki bandwidth yang tak cukup rendah atau coarse kasar. Pertimbangan ini harus konsisten setelah pemilihan mikrokontroler karena sampling rate, buffer size, dan resolusi bin FFT berkaitan satu sama lain.
4. Orientasi dan posisi mounting harus mencakup tiga sumbu (radial horizontal, vertical, axial) atau minimal radial horizontal dan vertikal.
5. Klasifikasi keparahan fault merupakan fitur downstream yang merujuk pada model 4 Zona ISO 20816-1:2016. Model 4 Zona mengklasifikasikan kondisi mesin dengan menggunakan RMS vibration velocity untuk bagian mesin non-rotating dan peak-to-peak shaft rotation.

3.1.2 ISO 13373-1:2002

Penjelasan: [5] mencakup bagian pertama mengenai standar ISO pada pemantauan kondisi mesin berbasis getaran. Panduan ini menunjukkan prosedur pengukuran dan pengumpulan data getaran yang digunakan untuk mengawasi kesehatan mesin. Panduan ini berisi mengenai petunjuk jenis sistem pemantauan, tipe pengukuran, panduan jenis transduser, besaran getaran yang diukur, referensi baseline dan trending (ISO 7919 dan seri ISO 10816). Lampiran dari panduan ini menyajikan tabel kecocokan tipe mesin terhadap lokasi transduser (Lampiran A), checklist jejak data (Lampiran B), signature getaran umum yang memiliki korelasi dengan unbalance, misalignment, bearing wear, rubs (Lampiran C). dan formal naming convention untuk titik pengukuran (Lampiran D).

Penerapan pada proyek:

1. Panduan ini menyajikan konsep pemilihan transduser yang cocok, penempatan radial dan axial, dan metode peletakkan pada motor induksi kecil.
2. Lampiran C mengenai tabel fault-frekuensi sangat relevan untuk menentukan masalah fault pada motor seperti unbalance, misalignment, bearing wear, dan masalah rotor menggunakan signature getaran.
3. Baseline trending/alarm-zone methodology.
4. Lampiran A menyajikan rekomendasi pemasangan transduser velocity atau acceleration pada setiap bearing housing, radial X/Y dan axial Z,

3.1.3 ISO 13373-2

Penjelasan: Panduan lebih lanjut mengenai pemantauan kondisi berbasis getaran, [6] berkaitan dengan pemrosesan, analisis, dan presentasi data dari sinyal getaran. Panduan ini lebih berfokus pada proses pengubahan sinyal getaran mentah menjadi informasi diagnostik. Standar melakukan analisis getaran melalui dua pendekatan yaitu analisis domain waktu, dan FFT.

Penerapan pada proyek:

1. Bagian 4.3.4 hingga 4.3.5 menunjukkan metode matematis untuk memilih sampling rate, resolusi, dan record length yang tepat.
2. Lampiran A menyajikan metode konversi parameter percepatan ke kecepatan.
3. Induction motor sideband analysis merupakan standar tindakan kerusakan mesin listrik (broken rotor bar), metode ini menyajikan metode kuantitatif untuk diagnosa frekuensi signature.
4. Envelope analysis merupakan teknik yang dibutuhkan untuk deteksi kerusakan bearing menggunakan BPFO/BPFI/BSF/FTF serta menjelaskan prinsip demodulasi.

3.1.4 IEC 60034-1:2022

Penjelasan: Standar internasional dari *International Electrotechnical Commission* (IEC) ini merupakan bagian dari seri IEC 60034 yang membahas tentang mesin listrik berputar (*rotating electrical machines*). Bagian pertama dari seri ini mencakup persyaratan umum, rating, performa, karakteristik operasional, dan metode pengujian untuk semua jenis mesin listrik

berputar, termasuk motor induksi [7]. Standar ini menjadi acuan global untuk menentukan batasan operasi aman motor listrik, termasuk batas kenaikan suhu berdasarkan kelas isolasi.

Penerapan pada Proyek: Digunakan untuk menentukan batasan suhu operasi motor induksi berdasarkan kelas isolasi (Kelas B: kenaikan suhu maksimum 80°C dengan suhu sekitar 40°C; Kelas F: kenaikan suhu maksimum 105°C dengan suhu sekitar 40°C). Sistem akan mengatur ambang batas peringatan (*warning*) dan bahaya (*danger*) berdasarkan rekomendasi IEC 60034-1. Penggunaan standar ini memastikan bahwa sistem monitoring yang dikembangkan selaras dengan praktik internasional dalam pemeliharaan mesin listrik.

3.1.5 ISO/IEC 20922:2016 (Protokol MQTT)

Penjelasan: Standar ini mendefinisikan protokol *Message Queuing Telemetry Transport* (MQTT) versi 3.1.1, yang merupakan protokol komunikasi *publish/subscribe* yang ringan (*lightweight*), terbuka, sederhana, dan mudah diimplementasikan [8]. Protokol ini dirancang khusus untuk lingkungan dengan keterbatasan sumber daya, seperti komunikasi *Machine to Machine* (M2M) dan *Internet of Things* (IoT), di mana *code footprint* yang kecil dan *bandwidth* jaringan yang terbatas menjadi pertimbangan utama [8]. MQTT berjalan di atas TCP/IP dan mendukung tiga tingkat *Quality of Service* (QoS) untuk pengiriman pesan.

Penerapan pada Proyek: ESP32 akan mengirimkan data sensor (getaran, suhu, kecepatan, arus) ke *broker* MQTT di *cloud*. *Dashboard* akan berlangganan (*subscribe*) ke topik yang sama untuk menampilkan data secara *real-time*. Penggunaan protokol MQTT menjamin efisiensi transmisi data dengan *time-delay* minimal.

3.1.6 ISO 9001:2015

Penjelasan: Standar sistem manajemen mutu internasional ini menetapkan persyaratan untuk organisasi yang ingin memastikan konsistensi produk/layanan dan peningkatan kepuasan pelanggan melalui implementasi proses yang efektif [9]. Standar ini bersifat generik dan dirancang untuk dapat diterapkan oleh semua organisasi, terlepas dari jenis, ukuran, atau produk/layanan yang mereka sediakan [10]. Tujuh prinsip manajemen mutu menjadi dasar dari ISO 9001, termasuk fokus pada pelanggan, kepemimpinan, pendekatan proses, dan perbaikan berkelanjutan.

Penerapan pada Proyek: Meskipun proyek ini adalah prototipe, prinsip-prinsip ISO 9001 digunakan sebagai pedoman dalam proses:

1. **Dokumentasi:** Menyusun dokumentasi teknis dan manual pengguna yang lengkap (sesuai Tujuan Utama poin 4 pada EL1).
2. **Pengujian:** Melakukan pengujian terstruktur (verifikasi, validasi, pengujian pengguna) dan mencatat hasilnya.
3. **Perbaikan:** Menggunakan umpan balik dari pengguna untuk perbaikan iteratif sistem.

Pendekatan ini juga relevan dengan karakteristik organisasi kecil seperti tim proyek capstone, di mana komunikasi lebih sederhana dan langsung, namun sumber daya terbatas [10].

3.2 Regulasi

3.2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

Penjelasan: Undang-undang ini mengatur tentang penyelenggaraan ketenagalistrikan di Indonesia, mencakup pembangkitan, transmisi, distribusi, dan pemanfaatan tenaga listrik [11].

Dalam pasal 2 ayat (1), undang-undang ini menetapkan asas-asas pembangunan ketenagalistrikan termasuk asas keamanan dan keselamatan, yang menjadi dasar hukum bagi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan tenaga listrik [11]. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur persyaratan teknis instalasi listrik dan kewajiban untuk memastikan keselamatan operasional.

Penerapan pada Proyek:

1. Sistem pemantauan harus dipasang tanpa mengganggu operasi normal motor (*non-intrusif*).
2. Sensor suhu yang dipasang pada area bertegangan (stator) harus memiliki isolasi listrik yang memadai (menggunakan thermocouple dengan selubung isolasi atau sensor digital dengan isolasi).
3. Seluruh instalasi kabel sensor harus terisolasi dengan baik dan tidak menimbulkan risiko sengatan listrik atau hubungan pendek (*short circuit*).
4. Pengujian sistem hanya boleh dilakukan oleh personel yang kompeten dan memahami risiko kelistrikan.

3.2.2 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja

Penjelasan: Peraturan Menteri ini mengatur tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Lingkungan Kerja, yang merupakan upaya perlindungan terhadap tenaga kerja dari faktor-faktor bahaya lingkungan di tempat kerja, termasuk faktor fisika (kebisingan, getaran, iklim kerja), faktor kimia, faktor biologi, faktor ergonomi, dan faktor psikologi [12]. Regulasi ini mewajibkan setiap tempat kerja untuk melakukan pengukuran dan pengendalian lingkungan kerja secara berkala, memastikan kondisi lingkungan kerja tetap berada di bawah Nilai Ambang Batas (NAB) yang ditetapkan.

Penerapan pada Proyek: Sistem pemantauan ini berkontribusi langsung pada pengendalian risiko dari kerusakan motor induksi yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja (misalnya motor macet total, percikan api akibat korsleting, atau getaran berlebih yang merusak *foundation*). Meskipun NAB getaran dalam Permenaker 5/2018 berfokus pada dampak getaran terhadap tubuh manusia (tangan-lengan atau seluruh tubuh), implementasi sistem *early warning* pada motor induksi secara tidak langsung turut melindungi pekerja dari risiko kecelakaan akibat kegagalan mesin. Dengan sistem peringatan dini, tindakan pemeliharaan preventif dapat dilakukan sebelum kerusakan membahayakan pekerja atau lingkungan.

3.2.3 Peraturan DJID (Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital) tentang Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi

Penjelasan: Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (KOMDIGI) Nomor 13 Tahun 2025, perangkat telekomunikasi yang beredar dan digunakan di Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis dan administratif yang ditetapkan, termasuk pengujian di laboratorium yang ditunjuk oleh DJID (dahulu dikenal sebagai SDPPI) [13]. Persyaratan ini mencakup perangkat HKT (*Handheld Terminal* seperti ponsel) dan non-HKT, termasuk perangkat yang menggunakan Wi-Fi atau Bluetooth [13]. Pengujian meliputi aspek keselamatan listrik (*Electrical Safety*), kompatibilitas elektromagnetik (EMC), dan karakteristik frekuensi radio (RF).

Penerapan pada Proyek: Mikrokontroler ESP32 yang digunakan dalam proyek ini harus memiliki sertifikasi DJID (atau SDPPI) yang berlaku. Sertifikasi ini menjamin bahwa perangkat beroperasi dalam spektrum frekuensi yang diizinkan (2.4 GHz) dan tidak menyebabkan interferensi berbahaya dengan perangkat lain. Untuk penggunaan dalam lingk terbatas seperti prototipe penelitian di lingkungan akademik, ketentuan ini dapat dipenuhi dengan memastikan pembelian modul ESP32 dari distributor resmi yang telah memiliki sertifikasi.

3.2.4 Standar Operasional Prosedur (SOP) Keselamatan Laboratorium ITERA

Penjelasan: ITERA memiliki prosedur internal untuk keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan laboratorium, termasuk Laboratorium Teknik Elektro, Laboratorium Sistem Kendali, dan Laboratorium Konversi Energi. SOP ini mengacu pada peraturan perundang-undangan nasional serta standar keselamatan laboratorium pendidikan tinggi. Prosedur ini mencakup aturan penggunaan peralatan bertegangan, prosedur darurat, dan tata cara pelaporan insiden.

Penerapan pada Proyek:

1. Seluruh proses perakitan dan pengujian prototipe wajib mengikuti SOP ITERA yang berlaku.
2. Pengujian dengan motor induksi yang terhubung ke sumber listrik (terutama motor 3 fasa) harus disaksikan oleh teknisi laboratorium atau dosen pembimbing.
3. Prosedur *Lock-Out/Tag-Out* (LOTO) harus diterapkan saat memasang sensor pada motor yang sedang tidak beroperasi, untuk memastikan motor tidak dapat dihidupkan secara tidak sengaja.
4. Alat pemadam api ringan (APAR) harus tersedia di area pengujian.

3.2.5 Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait Motor Listrik

Penjelasan: SNI merupakan standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang berlaku secara sukarela namun dapat diwajibkan melalui peraturan teknis. Untuk motor listrik, SNI 04-6958-2003 mengatur persyaratan umum motor induksi, meskipun dokumen yang tersedia menunjukkan bahwa SNI ini lebih berfokus pada aspek pelabelan untuk peralatan rumah tangga [14]. Dalam praktiknya, Indonesia sering mengadopsi standar internasional seperti IEC 60034 sebagai acuan teknis untuk mesin listrik berputar, termasuk motor induksi.

Penerapan pada Proyek: Proyek ini akan menggunakan motor induksi yang memenuhi standar keselamatan yang berlaku (setidaknya memiliki sertifikasi SNI jika tersedia di laboratorium, atau setara dengan standar internasional). Parameter ambang batas (suhu, getaran, arus) akan disesuaikan dengan rekomendasi SNI atau IEC 60034-1. Jika SNI spesifik untuk motor induksi berdaya rendah tidak tersedia, tim proyek akan mengacu pada standar internasional yang diakui secara global.

4 Referensi

- [1] "Skf quickcollect sensor | skf." [Online]. Available: <https://www.skf.com/group/products/condition-monitoring-systems/basic-condition-monitoring-products/vibration-measurement/quickcollect-sensor>
- [2] api and dgm itde, "Sidrive iq digital services industrial iot support for drive systems [siemens.com/sidrive-iq](https://www.siemens.com/sidrive-iq)."
- [3] M. Sonowal, B. Gogoi, M. Boruah, and J. Barman, "Health monitoring of induction motor through vibration analysis," *ADBU Journal of Electrical and Electronics Engineering (AJEEE)*, vol. 3, no. 1, pp. 1–8, 2019. [Online]. Available: <https://journals.dbuniversity.ac.in/ojs/index.php/AJEEE/article/view/655>
- [4] "Mechanical vibration-measurement and evaluation of machine vibration part 1: General guidelines bsi standards publication," 2016.
- [5] "Iso 13373-1 condition monitoring and diagnostics of machines-vibration condition monitoring," 2002.
- [6] "Condition monitoring and diagnostics of machines-vibration condition monitoring-part 2: Processing, analysis and presentation of vibration data copyright protected document," 2016. [Online]. Available: www.iso.org/iso/standard/preview.do?ref=std:63897
- [7] International Electrotechnical Commission, *Rotating electrical machines — Part 1: Rating and performance*, Std. IEC 60 034-1:2022, 2022.
- [8] International Organization for Standardization / International Electrotechnical Commission, *Information technology — Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) v3.1.1*, Std. ISO/IEC 20 922:2016, 2016.
- [9] International Organization for Standardization, *Quality management systems — Requirements*, Std. ISO 9001:2015, 2015.
- [10] ISO/TC 176, *ISO 9001:2015 for Small Enterprises — What to do? Advice from ISO/TC 176*, 4th ed. Geneva, Switzerland: International Organization for Standardization, 2016.
- [11] Republik Indonesia, "Undang-undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan," Jakarta, Indonesia, 2009.
- [12] Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, "Peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja," Jakarta, Indonesia, 2018.
- [13] Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, "Peraturan menteri komunikasi dan digital nomor 13 tahun 2025 tentang tata pengujian perangkat telekomunikasi," Jakarta, Indonesia, 2025.
- [14] Badan Standardisasi Nasional, *Motor Induksi Tiga Fasa (Rotor Sangkar) — Persyaratan Umum*, Std. SNI 04-6958-2003, 2003.

5 Singkatan

Tabel EL2.1: Daftar Singkatan (Abbreviations)

Abbreviation	Definition
--------------	------------